Dokumentacja Funkcjonalna i Implementacyjna Projektu C

System wyznaczania współrzędnych węzłów grafów planarnych

Autorzy: Mateusz Bombola, Kajetan Karwacki

18 kwietnia 2026

Spis treści

I Dokumentacja Funkcjonalna **4**

1 Cel projektu **4**

2 Opis algorytmów rozmieszczania grafu **4**

3 Interfejs linii poleceń **4**
3.1 Lista dostępnych flag 4

4 Formaty danych **5**
4.1 Format wejściowy 5
4.2 Format wyjściowy 5

5 Kody błędów **5**

6 Przykłady użycia **5**

II Dokumentacja Implementacyjna **6**

7 Architektura systemu i podział na moduły **6**
7.1 Moduły języka C 6
7.2 Moduły testowe i narzędziowe 6

8 Struktury danych **6**

9 Implementacja algorytmów optymalizacyjnych **7**
9.1 SMACOF (`smacof.c`) 7
9.2 Fruchterman-Reingold (`fruchterman.c`) 7

10 Specyfikacja wejścia i wyjścia **7**
10.1 Wejście 8
10.2 Format plików tekstowych (`txt`) 8
10.3 Format plików binarnych (`bin`) 8

11 Zarządzanie pamięcią i łączenie **8**

III Dokumentacja Projektowa **9**

12 Wstęp i podsumowanie realizacji **9**

13 Metodologia testowania **9**

14 Porównanie algorytmów i wyniki testów **9**
14.1 Analiza wydajności i czasu wykonania 9
14.2 Ocena jakości wizualnej 9

15 Napotkane problemy i zastosowane rozwiązania **10**

Część I
Dokumentacja Funkcjonalna

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji w języku C, która na podstawie topologii grafu planarnego wyznacza optymalne współrzędne dwuwymiarowe (x, y) dla jego wierzchołków. Program służy jako silnik obliczeniowy przetwarzający dane o połączeniach w celu wygenerowania układu umożliwiającego czytelną wizualizację grafu.

2 Opis algorytmów rozmieszczania grafu

W programie zaimplementowano dwie niezależne metody wyznaczania współrzędnych:

- **Algorytm SMACOF (`smacof`):** Służy do rozmieszczania elementów w przestrzeni na podstawie ich wzajemnych podobieństw lub odległości. Działa poprzez iteracyjne poprawianie położenia punktów tak, aby odległości między nimi jak najlepiej odpowiadały zadanym wartościom. W efekcie powstaje układ, w którym elementy bardziej podobne znajdują się bliżej siebie, a mniej podobne dalej.
- **Algorytm Fruchtermana-Reingolda (`fr`):** Automatycznie rozmieszcza elementy grafu w przestrzeni tak, aby był on czytelny i przejrzysty. Traktuje węzły jak obiekty, które wzajemnie się odpychają, a połączone elementy przyciągają się jak sprężyny. Dzięki wielokrotnemu przeliczaniu tych zależności program stopniowo ustala układ, w którym struktura grafu jest łatwa do zrozumienia.

3 Interfejs linii poleceń

Program jest sterowany poprzez argumenty przekazywane w wierszu poleceń. Składnia wywołania:

```
./graph_layout -i <input> -o <output> -a <smacof|fr> [-n iter] [-f txt|bin]
```

3.1 Lista dostępnych flag

Flaga	Argument	Opis
`-i`	*ścieżka*	Ścieżka do wejściowego pliku tekstowego (wymagane).
`-o`	*ścieżka*	Ścieżka do pliku wynikowego (wymagane).
`-a`	*algorytm*	Wybór algorytmu: `smacof` lub `fr`.
`-n`	*liczba*	Liczba iteracji (domyślnie 1000).
`-f`	*format*	Format wyjściowy: `txt` lub `bin`.
`-h`	—	Wyświetlenie pomocy technicznej.

Tabela 1: Parametry sterujące programem

4 Formaty danych

4.1 Format wejściowy

Każda linia reprezentuje krawędź: `<nazwa> <od_id> <do_id> <waga>`.
Przykład:

```
AB   1  2  1
BC   2  3  1
CD   3  4  1
DB   4  2  1.407
```

4.2 Format wyjściowy

Wynikiem działania programu ma być plik tekstowy lub binarny (w zależności od wyboru użytkownika) zawierający listę współrzędnych wierzchołków: `<wierzchołek> <współrzędna_x> <współrzędna_y>`.
Przykład:

```
1 0.0 0.0
2 1.0 0.0
3 1.0 1.0
4 0.0 1.0
```

5 Kody błędów

- **Kod 1:** Błąd otwarcia pliku wejściowego.
- **Kod 2:** Nieprawidłowy format danych wejściowych.
- **Kod 3:** Nieznany algorytm (oczekiwano `smacof` lub `fr`).
- **Kod 4:** Błąd alokacji pamięci.

6 Przykłady użycia

1. Wyznaczenie współrzędnych metodą Fruchtermana-Reingolda i zapis do tekstu:

```
./graph_layout -i dane.txt -o wynik.txt -a fr -n 1000 -f txt
```

2. Wyznaczenie współrzędnych metodą SMACOF i zapis binarny (500 iteracji):

```
./graph_layout -i siec.txt -o mapa.bin -a smacof -n 500 -f bin
```

Część II
Dokumentacja Implementacyjna

7 Architektura systemu i podział na moduły

System został zaprojektowany z zachowaniem zasad programowania modułowego. Kod źródłowy w języku C rozdzielono na osobne pliki, oddzielając logikę sterującą od implementacji poszczególnych algorytmów obliczeniowych. Dodatkowo zintegrowano środowisko testowe oparte na skryptach Python.

7.1 Moduły języka C

- `graph.h`: Główny plik nagłówkowy spinający projekt. Zawiera definicje struktur danych (`Vertex`, `Edge`), stałych matematycznych (np. `EPSILON`) oraz deklaracje prototypów funkcji obliczeniowych.
- `main.c`: Moduł inicjujący i sterujący. Parsuje argumenty linii poleceń , wczytuje i weryfikuje dane topologii, dynamicznie alokuje pamięć, inicjalizuje wstępne współrzędne, a po wykonaniu obliczeń zapisuje wyniki do plików.
- `smacof.c`: Niezależny moduł realizujący algorytm SMACOF. Główną logikę umieszczono w funkcji `calculate_smacof`, wspieranej przez matematyczną funkcję pomocniczą `safe_dist`.
- `fruchterman.c`: Moduł zawierający implementację siłowego algorytmu optymalizacyjnego wewnątrz funkcji `calculate_fruchterman`.

7.2 Moduły testowe i narzędziowe

Na potrzeby zapewnienia jakości aplikacji przygotowano zestaw narzędzi:

- `generator.py`: Generator pseudolosowych instancji grafów. Generuje siatki połączeń dla zadanej liczby węzłów i krawędzi (z opcją losowania wag), produkując pliki wejściowe w formacie akceptowalnym przez program.
- `wizualizacja.py`: Analizator graficzny wykorzystujący bibliotekę `matplotlib`. Wczytuje oryginalną siatkę krawędzi oraz wygenerowane pozycje X i Y, umożliwiając wizualną weryfikację węzłów na płaszczyźnie.

8 Struktury danych

Podstawowymi strukturami wykorzystywanymi do reprezentacji grafów są:

```
typedef struct {
    int id;
    double x, y;
} Vertex;

typedef struct {
```

```
    int u, v;
    double weight;
} Edge;
```

Mechanizm mapowania węzłów (`main.c`): Numery węzłów (identyfikatory) podane w pliku wejściowym nie zawsze występują po kolei (np. mogą to być węzły 10 i 100 bez żadnych węzłów pomiędzy). Moduł parsujący buduje strukturę `node_map`, przypisując takim węzłom kolejne, ciągłe indeksy ($[0, N-1]$). Pozwala to programowi optymalnie używać pamięci i zapobiega tworzeniu ogromnych, pustych tablic. Dopiero przy zapisie wyników do pliku, program przywraca węzłom ich oryginalne identyfikatory.

9 Implementacja algorytmów optymalizacyjnych

9.1 SMACOF (`smacof.c`)

Zastosowano algorytm oparty na transformacji Guttmana, składający się z kluczowych faz:

- **Macierz odległości:** Na bazie wczytanych krawędzi algorytm najpierw używa metody **Floyda-Warshalla** do propagacji najkrótszych ścieżek między wszystkimi niesąsiadującymi węzłami grafu, obsługując izolowane klastry dużą stałą odległością.
- **Inicjalizacja współrzędnych:** Zamiast losować pozycje startowe, program na samym początku układa wszystkie węzły równomiernie na obwodzie koła (korzystając z funkcji `sin()` i `cos()`). Zapobiega to nakładaniu się punktów na siebie i pomaga algorytmowi płynniej znaleźć optymalny układ, bez ryzyka utknięcia w złym ułożeniu początkowym.
- **Zabezpieczenie przed dzieleniem przez zero:** Jeśli dwa węzły znajdą się dokładnie w tym samym punkcie (odległość wyniesie 0), wzory algorytmu wygenerowałyby błąd matematyczny psujący wyniki. Aby temu zapobiec, wprowadzono funkcję `safe_dist`, która podmienia zerową odległość na minimalną dopuszczalną wartość (`EPSILON = 1e-9`), zapewniając stabilność całego programu.

9.2 Fruchterman-Reingold (`fruchterman.c`)

Zaimplementowano klasyczny model sprężyn i odpychających się ładunków elektrycznych. Obliczenia na każdą iterację `iterations` dzielą się na:

- Faza $O(V^2)$: globalne odpychanie poszczególnych wierzchołków na zasadzie odwrotnej proporcjonalności do ich odległości.
- Faza $O(E)$: iteracja wzdłuż bezpośrednich krawędzi (zdefiniowanych w wektorze struktur `Edge`) i przyciąganie połączonych wierzchołków wzajemnymi wektorami sił z jednoczesnym uwzględnieniem wagi `(weight)`.

10 Specyfikacja wejścia i wyjścia

Poniższa specyfikacja definiuje formaty danych wymienianych między modułem obliczeniowym, a zewnętrznymi komponentami systemu.

10.1 Wejście

Program parsuje pliki wejściowe liniowo wywołując instrukcję `fscanf`. Kod zawarty w `main.c` aplikuje automatyczną naprawę błędnych danych. Dowolne wejściowe wagi krawędzi ≤ 0 są interpretowane i nadpisywane systemową stałą o wartości `0.1`, co zapobiega propagacji błędu przez ujemne odległości.

10.2 Format plików tekstowych (`txt`)

Wynikowa lokalizacja wierzchołków generowana jest do postaci ASCII i powinna być parsowana wyrażeniem: `%d %f %f\n` (Kolejno: Integer ID, Double Oś X, Double Oś Y).

10.3 Format plików binarnych (`bin`)

Opcjonalny zrzut strukturalny oparty o procedurę `fwrite` (`save_to_binary`). Wymaga zastosowania odpowiednich technik deserializacji:

1. **Liczba wierzchołków (N):** Pierwsze 4 bajty pliku to zwykła liczba całkowita (typ `int`). Informuje ona, ile łącznie węzłów zapisano w pliku.

2. **Dane pojedynczego wierzchołka:** Reszta pliku natomiast wypełniona jest blokami 20-bajtowymi. Architektura bloku to: 4 bajty przestrzeni `id` (Signed Integer 32-bit), 8 bajtów `x` (Double 64-bit) oraz 8 bajtów `y` (Double 64-bit).

11 Zarządzanie pamięcią i łączenie

Kluczowe wektory i macierze przetrzymywane są na stercie. Główna tablica struktur węzłowych `vertices` jest alokowana z użyciem `malloc` przez `main.c` (tylko na podstawie wyliczonej ilości realnie zidentyfikowanych wierzchołków, nie na stałym przedziale rozmiaru grafu). Ponadto tablice dwuwymiarowe w funkcji `calculate_smacof` (odległości i wagi) są budowane jako macierze wskaźników dynamicznych.

Wszystkie dynamicznie zaalokowane zasoby są zwalniane za pomocą wywołań funkcji `free()` po zakończeaniu działania algorytmów lub tuż przed zamknięciem programu, co zapobiega wyciekom pamięci.

Komenda kompilacji z wymuszeniem linkowania bibliotek współdzielonych dla trygonometrii:

```
gcc -o graph_layout main.c smacof.c fruchterman.c -lm
```

Część III
Dokumentacja Projektowa

12 Wstęp i podsumowanie realizacji

Zgodnie z wymaganiami projektowymi, program został w pełni zaimplementowany, przetestowany i jest gotowy do integracji z docelowym interfejsem graficznym w języku Java. Zrealizowano i przetestowano dwa algorytmy wyznaczania współrzędnych: model Fruchtermana-Reingolda oraz algorytm SMACOF.

13 Metodologia testowania

Aby porównać zaimplementowane algorytmy, wykorzystano dedykowane środowisko testowe oparte na skryptach w języku Python:

- **Skrypt generujący (`generator.py`):** Pozwolił na masowe tworzenie grafów o różnej gęstości, liczbie węzłów oraz losowych wagach krawędzi. Umożliwiło to zbadanie stabilności programu w języku C przy dużych obciążeniach.
- **Skrypt wizualizacyjny (`wizualizacja.py`):** Moduł oparty na bibliotece `matplotlib`, wizualizujący wygenerowane przez program C współrzędne na płaszczyźnie, co pozwoliło na ocenę jakości układu grafu.

14 Porównanie algorytmów i wyniki testów

14.1 Analiza wydajności i czasu wykonania

Zarówno SMACOF, jak i algorytm Fruchtermana-Reingolda wykazują odmienną złożoność obliczeniową. Poniższa tabela przedstawia uśrednione czasy wykonania dla różnych rozmiarów grafów (przy stałej liczbie 1000 iteracji):

Algorytm	**Mały graf (20 węzłów)**	**Średni graf (100 węzłów)**	**Duży graf (500 węzłów)**
Fruchterman-Reingold	29 ms	428 ms	7201 ms
SMACOF	23 ms	308 ms	15284 ms

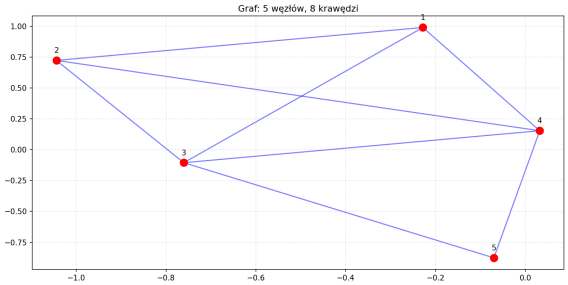
Tabela 2: Porównanie wydajności algorytmów (1000 iteracji)

Wniosek wydajnościowy: Na podstawie tabeli nr. 2 widać, że algorytm Fruchtermana-Reingolda radzi sobie gorzej z mniejszymi grafami, jednak wyprzedza algortym SMACOF przy bardzo dużej ilości węzłów.

14.2 Ocena jakości wizualnej

Poniższe grafiki przedstawiają ten sam graf wejściowy przetworzony przez oba zaimplementowane algorytmy.

Rysunek 1: Wynik alg. Fruchtermana-Reingolda



Rysunek 2: Wynik alg. SMACOF

Wizualna analiza wygenerowanych układów wykazuje, że:

- **Fruchterman-Reingold** lepiej radzi sobie z równomiernym rozkładaniem wierzchołków, tworząc symetryczne układy ułatwiające analizę topologii.
- **SMACOF** wykazuje wyższą precyzję w odzwierciedlaniu różnic w wagach krawędzi (zachowanie proporcji metrycznych)..

15 Napotkane problemy i zastosowane rozwiązania

Podczas implementacji zidentyfikowano i rozwiązano następujące wyzwania techniczne:

1. **Niestabilność numeryczna przy nakładających się wierzchołkach:** W obu modelach nakładające się na siebie węzły (odległość równa 0) powodowały dzielenie przez zero. Rozwiązaniem było zaimplementowanie funkcji `safe_dist`, podmieniającej zerową odległość na minimalną stałą `EPSILON`.
2. **Optymalizacja zużycia pamięci:** Pliki testowe posiadały rzadkie, nieciągłe identyfikatory (np. węzeł 10 i 1000). Bezpośrednia alokacja doprowadziłaby do ogromnego marnotrawstwa pamięci. Zastosowano mechanizm wektorowego mapowania (`node_map`), który spłaszczył indeksy na ciągły obszar roboczy.
3. **Problem minimów lokalnych:** Losowa inicjalizacja współrzędnych często powodowała zatrzymanie się algorytmów w nieestetycznym, zaplątanym układzie. Zmiana geometrii startowej na równomierne rozmieszczenie wierzchołków na okręgu znacząco zwiększyła odsetek udanych optymalizacji.